

	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA
Apellidos:		Nombre:

Calificación: Todas las preguntas puntual por igual. Las preguntas bien contestadas tienen un peso de +1, las mal contestadas -½ y las dejadas en blanco un peso de 0. Alumnos que liberaron el primer parcial: preguntas 11 a 20 ambas incluidas. Resto de alumnos: preguntas 1 a 20. Esta parte del examen tiene un peso del 30% del total (es decir, 3 de los 10 puntos del examen).

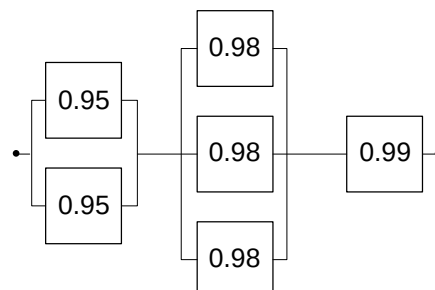
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	b	a	c	c	b	c	a	c	a

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	b	c	c	a	c	a	c	a	a

- Para el siguiente conjunto de datos: 21, 25, 23, 19, 22, la varianza muestral es:
 - 4
 - 5
 - 2
- De una caja que contiene cuatro bolas negras y tres blancas se extraen tres bolas con reemplazamiento. ¿Cuál es la probabilidad de que las tres bolas sean del mismo color?
 - $(64/343) \times (27/343)$
 - 13/49
 - 64/343
- Si $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.4$ y además A y B son sucesos incompatibles:
 - A y B no son independientes
 - A y B son independientes
 - Se necesita más información para saber si A y B son o no independientes.

4. En el circuito de la derecha se dan las probabilidades de funcionamiento de cada componente (dentro de su respectivo cuadrado). La probabilidad de funcionamiento del circuito es:

- 0.9733
- 0.8152
- 0.9875



- De una variable aleatoria X se conocen sus valores y sus probabilidades:

k	1	5	7	8	10
$P(X = k)$	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1

La varianza de X es:

- a) 7.0
- b) 49.0
- c) 5.44

6. Las llamadas a la centralita de una empresa se producen de acuerdo con una distribución de Poisson de media 20 llamadas por hora. La probabilidad de que ocurran 19 llamadas en una hora es:

- a) 0.0866
- b) 0.0888
- c) 0.950

7. Un fabricante de motores compra las piezas a dos proveedores: el 40% al proveedor A y el resto al B. El porcentaje de piezas defectuosas de A es del 2% y el de B es el 5%. Si un motor consta de 2 piezas a ensamblar, la probabilidad de que ninguna sea defectuosa es:

- a) 0.9620
- b) 0.9310
- c) 0.9254

8. Si una moneda legal se lanza 100 veces, la probabilidad de obtener 55 o más caras está dada por (usar la aproximación normal a la distribución binomial y la corrección por continuidad):

- a) 0.1841
- b) 0.1587
- c) 0.2420

9. ¿Con cuál distribución de Poisson se aproxima mejor una distribución binomial con $n = 75$ y $p = 0.02$?

- a) Poisson con $\lambda = 25$
- b) Poisson con $\lambda = 7.5$
- c) Poisson con $\lambda = 1.5$

10. Si se desea calcular para una variable aleatoria binomial la probabilidad de obtener 15 o menos artículos defectuosos en una muestra de 100 cuando la razón de defectuosos en la población de donde se extrae la muestra es $p = 0.20$. ¿Cuál es la aproximación normal a esta probabilidad binomial? Utilícese la corrección por continuidad.

- a) $P(Z \leq -1.125)$
- b) $P(Z \leq -1.25)$
- c) $P(Z \leq -1.5)$

11. Un coche se protege contra la corrosión sumergiéndole cuatro veces en un gran tanque que contiene un antioxidante. El total de tiempo que el coche permanece sumergido es una variable aleatoria con media 20 minutos y varianza 25. Después de cada inmersión se deja secar el coche exactamente durante 30 minutos. ¿Cuál es el tiempo medio (en minutos) que se utiliza en esta fase de la producción del coche?

- a) 80
- b) 140
- c) 200

12. En la cuestión anterior, si los tiempos son variables aleatorias independientes, ¿cuál es la desviación típica del tiempo total utilizado?

- a) 20
- b) 10
- c) 100

13. Si θ_1 es un estimador del parámetro θ de una población y $E(\theta_1) = \theta$, entonces diremos que θ tiene la propiedad:

- a) del Teorema Central del Límite

- b) de consistencia
- c) de centralización

14. El intervalo de confianza al 95% estimado para el valor medio del tiempo necesario para construir una máquina es $11 \leq \mu \leq 12$. Esto significa:

- a) solamente el 5% de todas las máquinas necesitan entre 11 y 12 días para su construcción
- b) la probabilidad de que μ caiga entre 11 y 12 días es 0.95
- c) aproximadamente 95 de cada 100 intervalos construidos de forma similar a partir de muestras de igual tamaño contendrán el verdadero valor de construcción de una máquina

15. Supóngase que se acepta que una moneda es correcta si al lanzarla 10 veces se obtienen 3, 4, 5, 6 ó 7 caras. Entonces la probabilidad de cometer un error de tipo I es:

- a) 0.1094
- b) 0.0630
- c) 0.0500

16. Un proceso de muestreo aleatorio simple

- a) Los elementos de la muestra se seleccionan al azar
- b) Los componentes de la variable aleatoria muestra genérica son independientes
- c) Las dos afirmaciones anteriores son ciertas

17. En regresión, se denomina residuo a:

- a) la diferencia entre el valor observado de la variable dependiente y el valor estimado por el modelo
- b) la diferencia entre el valor estimado por el modelo y el valor observado de la variable dependiente
- c) ninguna de las dos anteriores

18. Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ es una muestra aleatoria sacada de una población X con media μ y desviación típica σ , entonces el Teorema Central del Límite establece que la variable aleatoria $\bar{X}$:

- a) Tiene una distribución normal $N(\mu, \sigma)$ para un tamaño n de muestra suficientemente grande.
- b) Tiene una distribución aproximadamente normal $N(\mu, \sigma)$ para un tamaño n de muestra suficientemente grande si la distribución de X es continua.
- c) Tiene una distribución aproximadamente normal $N(\mu, \sigma)$ para un tamaño n de muestra suficientemente grande independientemente de la distribución de X .

19. El riesgo de tipo II en un contraste de hipótesis se define como:

- a) La probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando esta es falsa.
- b) La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es cierta.
- c) La probabilidad de rechazar la hipótesis alternativa cuando esta es cierta.

20. Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional con función de distribución $F(x, y)$. La función de distribución marginal de X se puede calcular mediante:

- a) $F_x(x) = F(x, +\infty)$
- b) $F_x(x) = \int_{-\infty}^x F(x, y) dy$
- c) Ninguna de las otras dos.

Distribución $N(0,1)$

$$F(x) = P(X \leq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2} dx$$

x	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,10	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,20	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,30	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,40	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,50	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,60	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,70	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,80	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,90	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,00	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,10	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,20	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,30	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,40	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,50	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,60	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,70	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,80	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,90	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,00	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,10	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,20	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,30	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,40	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,50	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,60	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,70	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,80	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,90	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,00	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,10	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,20	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,30	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,40	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998

x	1,2816	1,6449	1,9600	2,3263	2,5758	3,0902	3,2905	3,89059	4,41717
$F(x)$	0,9000	0,9500	0,9750	0,9900	0,9950	0,9990	0,9995	0,99995	1,00000
$2[1 - F(x)]$	0,2000	0,1000	0,0500	0,0200	0,0100	0,0020	0,0010	0,00010	0,00001

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA	Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica	ESTADÍSTICA
Apellidos:	Nombre:

Calificación: Esta parte del examen tiene un peso del 70% del total (es decir, 7 de los 10 puntos del examen).

P1 La vida útil de un componente mecánico está distribuida normalmente con una media de 7000 horas y una desviación típica de 600 horas.

- ¿Cuál es la probabilidad de que un componente falle antes de 5800 horas?
- ¿Cuál es el valor de la vida en horas tal que el 90% de los componentes tienen una vida superior a dicho valor?
- ¿Cuál debería ser la vida media de los componentes para que el 99% de ellos superen las 10000 horas de funcionamiento?
- Un producto tiene 3 unidades del componente mecánico considerado y dicho producto falla si falla al menos uno de los 3 componentes. Supóngase que los componentes fallan de manera independiente. ¿Cuál debería ser la vida media de los componentes para que el 90% de los productos tengan una vida superior a 10000 horas?

Solución:

a) La vida X es $N(7.000, 600)$ entonces:

$$P(X \leq 5800) = P\left(Z \leq \frac{5800 - 7000}{600}\right) = P(Z \leq -1) = F(-2) = 1 - F(2) = 1 - 0.97725 = 0.02275$$

b) Se quiere encontrar k tal que $P(X \leq k) = 0.10$. Se tendrá:

$$P(X \leq k) = P\left(Z \leq \frac{k - 7000}{600}\right) = F\left(\frac{k - 7000}{600}\right) = 0.10$$

De aquí:

$$\frac{k - 7.000}{600} = -1.28155 \rightarrow k = 6231.07 \text{ horas}$$

c) Se deberá cumplir $P(X \leq 10000) = 0.01$. Por tanto:

$$P(X \leq 10000) = P\left(Z \leq \frac{10000 - \mu}{600}\right) = F\left(\frac{10000 - \mu}{600}\right) = 0.01$$

De aquí:

$$\frac{10000 - \mu}{600} = -2.326348 \rightarrow \mu = 10000 + 2.326348 \times 600 = 11395.8088 \text{ horas}$$

d) El producto funciona cuando funcionan los tres componentes, por tanto se tendrá que cumplir que su probabilidad de que funcione más de 10000 horas será el producto de las probabilidades de que los tres componentes duren más de 10000 horas:

$$[P(X \geq 10000)]^3 = 0.90 \rightarrow P(X \geq 10000) = \sqrt[3]{0.90} = 0.96549$$

Luego:

$$P(X \leq 10000) = P\left(Z \leq \frac{10000 - \mu}{600}\right) = 0.03451 \rightarrow \frac{10000 - \mu}{600} = -1.818276$$

Por tanto:

$$\mu = 10000 + 600 \times 1.818276 = 11090.96 \text{ horas}$$

P2 Se está haciendo un estudio del tráfico en el puente de Rande (Vigo). Se quiere contrastar si el número de vehículos que circulan por el puente de Rande se ajusta a una distribución de Poisson. Para ello, se ha medido el tráfico en 100 días, obteniéndose la siguiente tabla de frecuencias:

Número de vehículos	Frecuencia observada
$X \leq 48100$	14
$48100 < X \leq 48300$	24
$48300 < X \leq 48500$	32
$48500 < X \leq 48700$	24
$48700 < X \leq 48900$	5
$X > 48900$	1

Para esta tabla se ha obtenido $\bar{x} = 48400$.

- Formule un test (hipótesis nula y alternativa) para contrastar si el número de vehículos que circulan por el puente de Rande se ajusta a una distribución de Poisson.
- Calcular el valor observado del estadístico del test.
- Calcular el valor crítico del test. Emplear un nivel de significación del 1%.
- ¿Cuál sería la decisión tomada en función de los datos obtenidos en la encuesta?
- Formule una ecuación en términos de probabilidad para calcular el valor P del test. ¿Cómo será este valor: mayor o menor que un 1%?

Nota: Una distribución de Poisson de parámetro $\lambda > 5$ se puede aproximar por una distribución normal $N(\lambda, \sqrt{\lambda})$

Solución:

Número de vehículos	Frecuencia observada	Probabilidad	Frecuencia esperada
$X \leq 48100$	14	0,0866	8,6597
$48100 < X \leq 48300$	24	0,2392	23,9156
$48300 < X \leq 48500$	32	0,3506	35,0561
$48500 < X \leq 48700$	24	0,2376	23,7599
$48700 < X \leq 48900$	5	0,0745	7,4539
$X > 4800$	1	0,0115	1,1548
Totales	100	1	100,0000

Para que la frecuencia de un intervalo no sea inferior a 5, juntamos los dos últimos intervalos en uno solo:

Número de vehículos	Frecuencia observada	Probabilidad	Frecuencia esperada
$X \leq 48100$	14	0,0866	8,6597
$48100 < X \leq 48300$	24	0,2392	23,9156
$48300 < X \leq 48500$	32	0,3506	35,0561
$48500 < X \leq 48700$	24	0,2376	23,7599
$X > 48700$	6	0.0860	8.6086
Totales	100	1	100,0000

a) Hipótesis nula: H_0 : El número de vehículos sigue una distribución de Poisson con $\lambda = 48400$.
Hipótesis alternativa: H_1 : El número de vehículos no sigue esa distribución de Poisson.

b) El valor observado del estadístico del test es:

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(14 - 8.6597)^2}{8.6597} + \frac{(24 - 23.9156)^2}{23.9156} + \dots + \frac{(6 - 8.6086)^2}{8.6086} = 4.3529$$

c) Para calcular el valor crítico del test, utilizaremos una distribución chi cuadrado con 3 grados de libertad (5 del número de intervalos menos 1 y menos el número de parámetros estimados que es $\lambda = 48400$):

$$\chi_{0.01,3}^2 = INV.CHICUAD.CD(0.01; 3) = 11.3449$$

d) Conclusión: puesto que $\chi_0^2 = 4.3529 < \chi_{0.01,3}^2 = INV.CHICUAD.CD(0.01; 3) = 11.3449$ no rechazamos la hipótesis nula y hay una evidencia fuerte de que el número de vehículos sigue una distribución de Poisson.

e) El valor P del test se puede calcular de forma exacta con Excel mediante la fórmula:

$$valor\ P = DISTR.CHICUAD.CD(4.3529; 3) = 0.2258$$

Como $valor\ P > 0.01$ la conclusión es la misma que la hecha anteriormente con el valor crítico.

Distribución $N(0,1)$

$$F(x) = P(X \leq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2} dx$$

x	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,10	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,20	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,30	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,40	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,50	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,60	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,70	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,80	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,90	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,00	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,10	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,20	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,30	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,40	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,50	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,60	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,70	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,80	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,90	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,00	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,10	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,20	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,30	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,40	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,50	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,60	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,70	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,80	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,90	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,00	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,10	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,20	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,30	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,40	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998

x	1,2816	1,6449	1,9600	2,3263	2,5758	3,0902	3,2905	3,89059	4,41717
$F(x)$	0,9000	0,9500	0,9750	0,9900	0,9950	0,9990	0,9995	0,99995	1,00000
$2[1 - F(x)]$	0,2000	0,1000	0,0500	0,0200	0,0100	0,0020	0,0010	0,00010	0,00001

Distribución χ_n^2

$$F(x) = P(\chi_n^2 \leq x)$$

n	Valores $F(x)$												
	0,005	0,01	0,025	0,05	0,1	0,25	0,5	0,75	0,9	0,95	0,975	0,99	0,995
1	0,000	0,000	0,001	0,004	0,016	0,102	0,455	1,323	2,706	3,841	5,024	6,635	7,879
2	0,010	0,020	0,051	0,103	0,211	0,575	1,386	2,773	4,605	5,991	7,378	9,210	10,597
3	0,072	0,115	0,216	0,352	0,584	1,213	2,366	4,108	6,251	7,815	9,348	11,345	12,838
4	0,207	0,297	0,484	0,711	1,064	1,923	3,357	5,385	7,779	9,488	11,143	13,277	14,860
5	0,412	0,554	0,831	1,145	1,610	2,675	4,351	6,626	9,236	11,070	12,833	15,086	16,750
6	0,676	0,872	1,237	1,635	2,204	3,455	5,348	7,841	10,645	12,592	14,449	16,812	18,548
7	0,989	1,239	1,690	2,167	2,833	4,255	6,346	9,037	12,017	14,067	16,013	18,475	20,278
8	1,344	1,646	2,180	2,733	3,490	5,071	7,344	10,219	13,362	15,507	17,535	20,090	21,955
9	1,735	2,088	2,700	3,325	4,168	5,899	8,343	11,389	14,684	16,919	19,023	21,666	23,589
10	2,156	2,558	3,247	3,940	4,865	6,737	9,342	12,549	15,987	18,307	20,483	23,209	25,188
11	2,603	3,053	3,816	4,575	5,578	7,584	10,341	13,701	17,275	19,675	21,920	24,725	26,757
12	3,074	3,571	4,404	5,226	6,304	8,438	11,340	14,845	18,549	21,026	23,337	26,217	28,300
13	3,565	4,107	5,009	5,892	7,042	9,299	12,340	15,984	19,812	22,362	24,736	27,688	29,819
14	4,075	4,660	5,629	6,571	7,790	10,165	13,339	17,117	21,064	23,685	26,119	29,141	31,319
15	4,601	5,229	6,262	7,261	8,547	11,037	14,339	18,245	22,307	24,996	27,488	30,578	32,801
16	5,142	5,812	6,908	7,962	9,312	11,912	15,338	19,369	23,542	26,296	28,845	32,000	34,267
17	5,697	6,408	7,564	8,672	10,085	12,792	16,338	20,489	24,769	27,587	30,191	33,409	35,718
18	6,265	7,015	8,231	9,390	10,865	13,675	17,338	21,605	25,989	28,869	31,526	34,805	37,156
19	6,844	7,633	8,907	10,117	11,651	14,562	18,338	22,718	27,204	30,144	32,852	36,191	38,582
20	7,434	8,260	9,591	10,851	12,443	15,452	19,337	23,828	28,412	31,410	34,170	37,566	39,997
21	8,034	8,897	10,283	11,591	13,240	16,344	20,337	24,935	29,615	32,671	35,479	38,932	41,401
22	8,643	9,542	10,982	12,338	14,041	17,240	21,337	26,039	30,813	33,924	36,781	40,289	42,796
23	9,260	10,196	11,689	13,091	14,848	18,137	22,337	27,141	32,007	35,172	38,076	41,638	44,181
24	9,886	10,856	12,401	13,848	15,659	19,037	23,337	28,241	33,196	36,415	39,364	42,980	45,559
25	10,520	11,524	13,120	14,611	16,473	19,939	24,337	29,339	34,382	37,652	40,646	44,314	46,928
26	11,160	12,198	13,844	15,379	17,292	20,843	25,336	30,435	35,563	38,885	41,923	45,642	48,290
27	11,808	12,879	14,573	16,151	18,114	21,749	26,336	31,528	36,741	40,113	43,195	46,963	49,645
28	12,461	13,565	15,308	16,928	18,939	22,657	27,336	32,620	37,916	41,337	44,461	48,278	50,993
29	13,121	14,256	16,047	17,708	19,768	23,567	28,336	33,711	39,087	42,557	45,722	49,588	52,336
30	13,787	14,953	16,791	18,493	20,599	24,478	29,336	34,800	40,256	43,773	46,979	50,892	53,672

Ferrol, Julio de 2012

	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA
Apellidos:	Nombre:	

PRÁCTICA. Se dispone de un conjunto de datos (que figuran en el archivo Excel proporcionado) de pedidos de una empresa dedicada a la fabricación de mobiliario para tiendas. La siguiente tabla recoge los códigos, la superficie en m^2 de cada tienda, el estilo (A, B o C), la longitud de las zonas de estantes de la tienda, la localización, el plazo de entrega, las horas de mano de obra (MO) que se han dedicado a su fabricación y el coste de los materiales consumidos. A partir de estos datos se pide:

- Obtener las medias y desviaciones de las horas de MO y el coste de materiales. (1 punto)
- Elaborar un histograma que presente la distribución de horas de MO por pedido. (2 puntos)
- Para los pedidos localizados en España, elaborar un histograma que muestre la distribución del coste directo de cada pedido, siendo éste la suma del coste de las horas MO y el coste de materiales. El coste de personal es de 15€/hora. (2 puntos)
- Ajustar un modelo de regresión para el coste directo en función de las características del pedido que estén relacionadas con esta variable. Indicar la ecuación del modelo de regresión ajustado y justificar si los parámetros del modelo son significativos o no. (5 puntos)

Ferrol, Julio de 2012